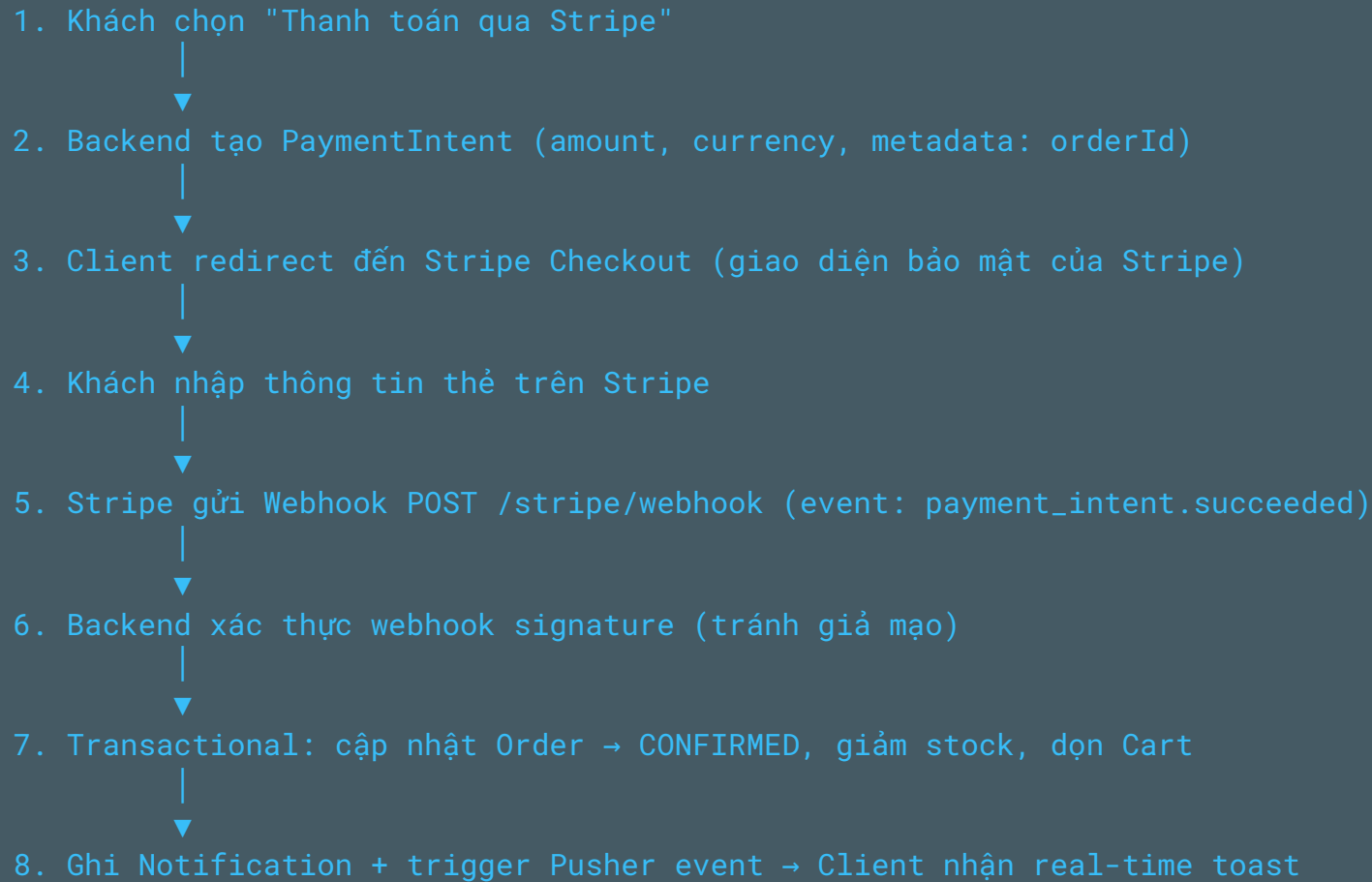


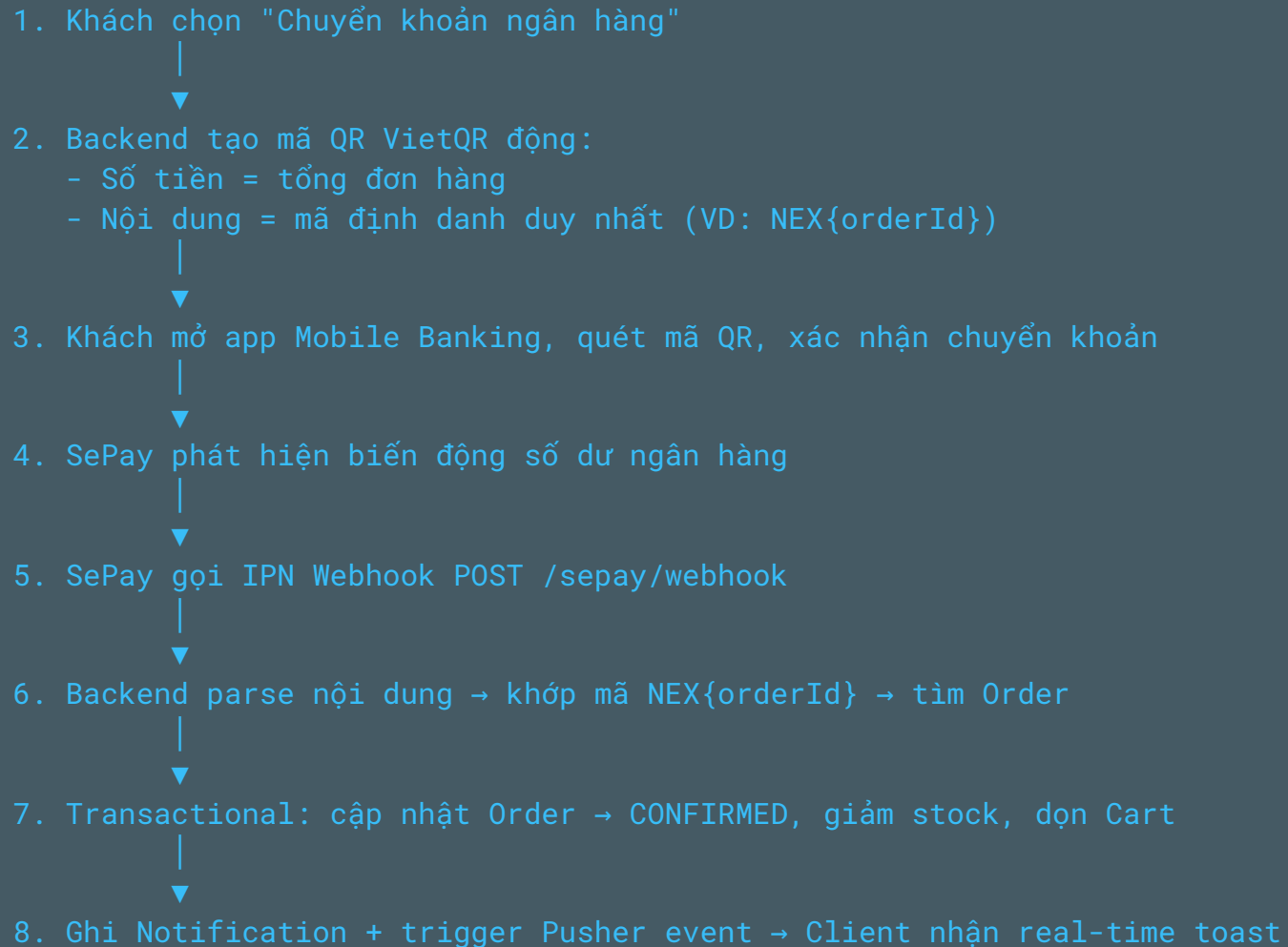
20. Thanh Toán — Stripe (Thẻ Quốc Tế)

Luồng xử lý



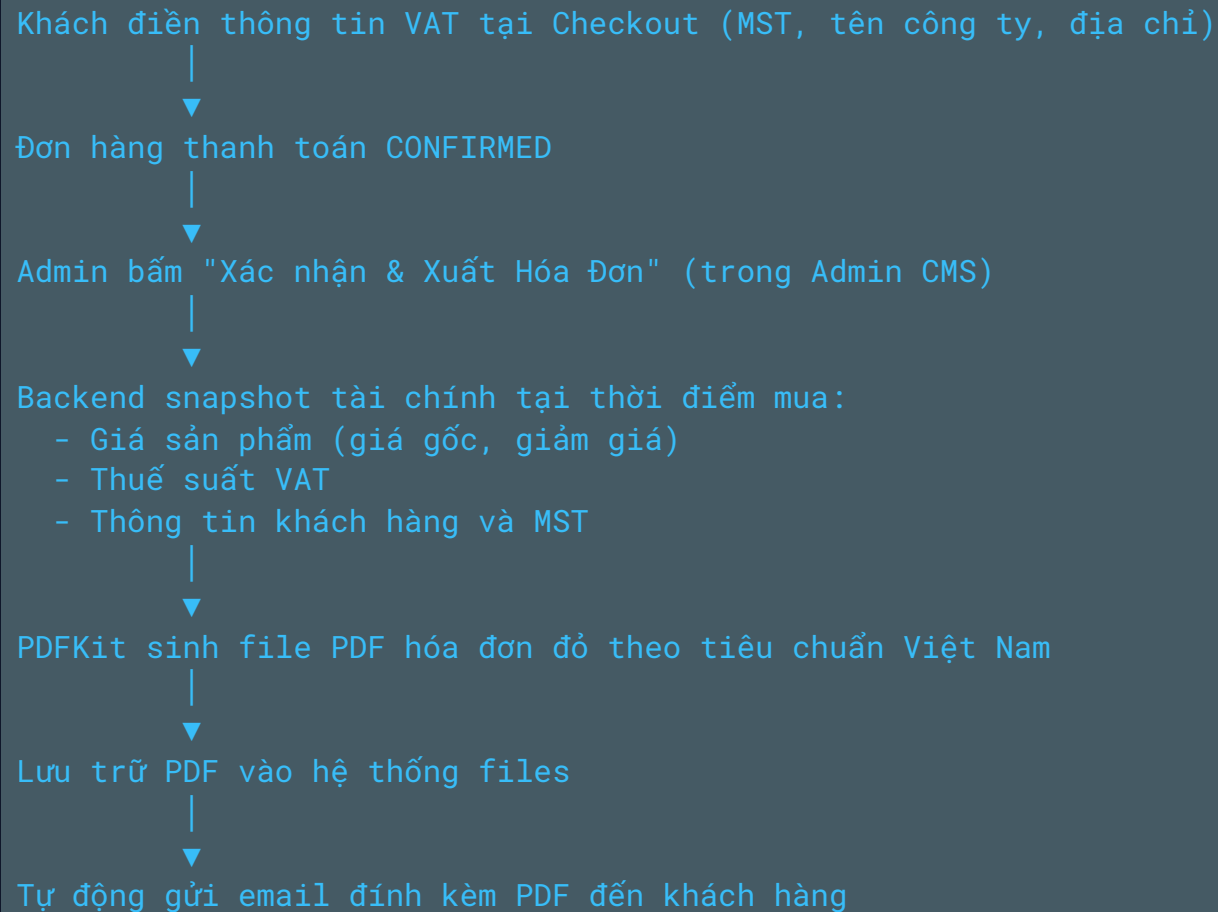
21. Thanh Toán — SePay / VietQR (Chuyển Khoản Nội Địa)

Luồng xử lý



22. Hóa Đơn VAT Điện Tử

Luồng xuất hóa đơn



Immutable Snapshot: Hóa đơn giữ nguyên giá trị tại thời điểm mua — không thay đổi khi giá sản phẩm hay thông tin khách hàng thay đổi sau này.

23. Quản Lý Serial IMEI

Quy trình thao tác

NHẬP KHO:

Admin tạo phiếu nhập (StockImport) → Nhập danh sách IMEI
→ Hệ thống tạo SerialUnit (status: IN_STOCK)

BÁN HÀNG:

Khách đặt hàng → SerialUnit chuyển RESERVED (tạm giữ 15 phút)
→ Khách thanh toán → Admin vào CMS chọn IMEI cụ thể để gán
→ SerialUnit chuyển SOLD, gán với OrderItem

ĐỔI TRẢ:

Khách trả hàng → Admin xác nhận → SerialUnit chuyển RETURNED
→ Tra cứu lại lịch sử: ai mua, khi nào, giá bao nhiêu

- **Truy xuất bảo hành:** Chỉ cần nhập IMEI → tra ra toàn bộ lịch sử
- **Chống trùng lặp:** `@@unique([serialNumber, orderItemId])` tại DB level

24. Real-time Notification & Price Drop Alert

Hệ thống thông báo tức thời

```
Backend ghi Notification vào DB
  |
  ▼
Pusher trigger event đến Soketti
  |
  ▼
Soketti forward event đến client đang subscribe private-user.{userId}
  |
  ▼
client.handleNewNotification():
  1. Badge count increment (headless)
  2. Dropdown content update
  3. sonner.toast.custom() popup (bottom-right, 5 giây)
```

Price Drop Alert — 3 hành động đồng thời

```
Admin giảm giá sản phẩm → Kích hoạt Price Drop Engine
  |
  ▼
Quét bảng Favorite → Tìm user đã yêu thích sản phẩm
  |
  ├── 1. Ghi Notification vào DB
  ├── 2. Trigger Pusher event → Toast real-time trên trình duyệt
  └── 3. Nodemailer + EJS template → Gửi email HTML cảnh báo giá
```

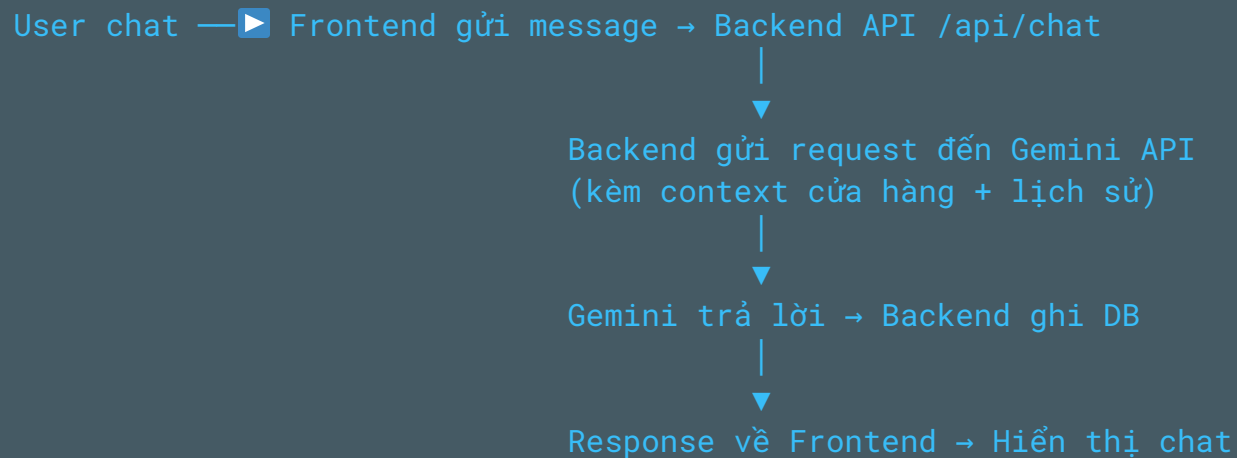
- **Channel bảo mật:** Mỗi user chỉ nhận được thông báo của chính mình

25. AI Chatbot (Gemini API)

Tính năng trợ lý mua sắm thông minh

- **Tích hợp Gemini API:** Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trả lời context-aware
- **Gợi ý sản phẩm:** Dựa trên câu hỏi của khách hàng ("Tìm laptop dưới 15 triệu cho sinh viên")
- **Hỗ trợ đặt hàng:** Hướng dẫn quy trình mua hàng, check trạng thái đơn
- **Lịch sử hội thoại:** Lưu vào bảng `AIChatMessage` (role user/assistant) — không mất context khi refresh

Architecture



26. Tác Vụ Nền Định Kỳ (Cron Jobs)

Sử dụng `node-cron` chạy trong cùng tiến trình backend — không cần Redis, phù hợp quy mô hiện tại.

Tác vụ	Chu kỳ	Chức năng
<code>expirationJob</code>	1 phút	Hủy đơn PENDING quá 15 phút → hoàn trả stock RESERVED về IN_STOCK
<code>lowStockJob</code>	1 giờ	Quét SerialUnit → nếu dưới <code>lowStockThreshold</code> → email cảnh báo Admin
<code>lowOrderAlertJob</code>	Theo config	Theo dõi tần suất đơn hàng → cảnh báo Store Owner nếu bất thường
<code>publishScheduledPostsJob</code>	1 phút	Đăng bài viết đã lên lịch hẹn giờ (<code>scheduledAt ≤ now</code>)
<code>scheduledEmailJob</code>	30 phút	Retry email từ bảng <code>FailedEmail</code> (SMTP lỗi tạm thời)

→ *Hạn chế*: Khi cần scale backend lên nhiều instances, cần nâng cấp lên **Redis + BullMQ**.

27. CI/CD Pipeline

GitHub Actions → GHCR → VPS

Developer push commit lên nhánh main



GitHub Actions Workflow được kích hoạt:



1. Checkout code
2. ESLint kiểm tra lỗi cú pháp (frontend + backend)
3. Docker Buildx build image (multi-platform)
4. Push image lên GitHub Container Registry (GHCR)
5. SSH vào VPS thực thi lệnh:



Trên VPS:

- docker compose pull (tải image mới từ GHCR)
- docker compose up -d (restart container với image mới)
- npx prisma migrate deploy (migration database tự động)

Zero downtime: Nginx vẫn phục vụ request cũ trong lúc container mới khởi động.

28. Kết Quả Demo & Tài Khoản

Địa chỉ Live

Ứng dụng	URL
Frontend User	nextech.io.vn
Admin CMS	admin.nextech.io.vn
Swagger API Docs	api.nextech.io.vn/api-docs

Tài khoản trải nghiệm

Vai trò	Email	Mật khẩu
Quản trị viên (Admin)	admin@nextech.com	Admin123!
Khách hàng (User 1)	user1@nextech.com	User123!
Khách hàng (User 2)	user2@nextech.com	User123!

Thành quả chính

- ✓ Hệ thống **Monorepo** hoàn chỉnh: 3 ứng dụng chạy ổn định trên Docker
- ✓ **Thanh toán kép tự động** qua Webhook (Stripe + SePay)
- ✓ **Quản lý IMEI/Serial** vòng đời 4 trạng thái, tra cứu bảo hành
- ✓ **Hóa đơn VAT PDF** tự động, immutable snapshot
- ✓ **Real-time WebSocket** (Soketi): toast, badge, price drop
- ✓ **Bảo mật**: IWT HttpOnly rotation, Pusher private channel auth

29. Kết Luận, Hạn Chế & Hướng Phát Triển

Hạn chế

Vấn đề	Hiện tại	Cải thiện
Cron chung process	<code>node-cron</code>	Redis + BullMQ
Chưa có unit test	Thủ công	Jest/Vitest
Chatbot cơ bản	Gemini API	Fine-tune riêng

Hướng phát triển

- AI cá nhân hóa gợi ý sản phẩm, chatbot giọng nói
- Multi-warehouse, Mobile App (React Native), Multi-language

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN HỘI ĐỒNG!

Q&A — Mời quý Thầy/Cô và các bạn đặt câu hỏi!

- **Email:** trungdang.dqt@gmail.com
- **GitHub:** [Quang-Trung-68](https://github.com/Quang-Trung-68)